線形化 Reed-Solomon 符号と線形化 Goppa 符号の等価性

立松 太一[1]　多田 充[2,a)]

概要：符号ベース暗号系は，線形符号における誤りを含む符号語の復号困難性を安全性の根拠にする耐量子計算機暗号系の 1 つで，多くの方式が，その安全性をシンドローム復号問題（SDP）に委ねている．SDP の計算量は有限体上の線形空間のベクトルに対してどのような重みを定義するかによって異なり，ハミングメトリック符号に対しては Prange アルゴリズムを発端とする ISD アルゴリズム，ランクメトリック符号に対しては Gaborit らによる GRS アルゴリズムなどがあり，単純に全数探索するよりも効率的に解を求めることができる．ランク和メトリック符号に対しては Puchinger らによるアルゴリズムがあるが，パラメータを適切に設定することにより，その計算量を前述の 2 種よりも多くできるため，ランク和メトリック符号を符号ベース暗号で用いることにより，同じセキュリティレベルであっても鍵長を短くできることが期待できる．ただ，安全性の根拠となる SDP のインスタンスはランダム線形符号であり，用いる線形符号がランダム符号と識別できないことを要求している．バイナリー Goppa 符号は，ランダム符号と区別できないと信じられているので，ランク和メトリック符号の 1 つである，線形化 Goppa 符号もまたランダム線形符号と識別不可能であることが期待される．しかし本論文では，Caruso による線形化 Goppa 符号と，識別アルゴリズムがすでに存在している線形化 Reed-Solomon 符号との等価性を示す．それにより，Caruso による線形化 Goppa 符号は識別可能であり，線形化 Reed-Solomon 符号とその双対符号，および，線形化 Goppa 符号について，それらがすべて等価であることが結論付けられる．

On the equivalence between linearized Reed–Solomon codes and linearized Goppa codes

Taichi Tatematsu[1]　Mitsuru Tada[2,a)]

Abstract: Code-based cryptography is one of the candidates for post-quantum cryptography, and relies on the hardness of decoding codewords with errors. The security of not a few code-based cryptosystems is based on the Syndrome Decoding Problem (SDP). The complexity of SDP depends upon the type of weight defined for vectors in the linear space on a finite field. We can see ISD algorithms for SDP with Hamming metric codes, GRS algorithms by Gaborit et al. for SDP with rank metric codes. Those algorithms can solve the problem more efficiently than the simple brute-force search can. For sum-rank metric codes, an algorithm proposed by Puchinger et al. is also known. That algorithm requires more computational effort according to the parameters than the two given above, and hence a smaller key size can be expected nevertheless with the same security level. But still, it is required that the linear code used cannot be distinguished from a random code, since the instance of SDP is of a random code. Binary Goppa codes are believed to be indistinguishable from random codes, and hence it make us expect that linearized Goppa codes are also indistinguishable from random codes. However, in this paper, we establish an equivalence between linearized Goppa codes by Caruso and linearized Reed-Solomon codes, for which distinguisher algorithms are known. Consequently, we show that linearized Goppa codes by Caruso are distinguishable from random codes. Furthermore, we prove that linearized Reed-Solomon codes, their dual codes, and linearized Goppa codes are all equivalent.

[1] 千葉大学大学院融合理工学府
Graduate School of Science and Engineering, Chiba University
[2] 千葉大学大学院理学研究院
Graduate School of Science, Chiba University
[a)] m.tada@faculty.chiba-u.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. 序論

公開鍵暗号系は，現在の安全かつ健全な情報ネットワーク社会における重要なツールであるが，近年顕著に発展しつつある量子計算機により，RSA 暗号系や ECDSA などの楕円曲線暗号系のような既存の公開鍵暗号系はその安全性が脅かされている．そのため，量子計算機であっても効率的に解読できない，格子暗号や多変数多項式暗号などの耐量子計算機暗号の研究開発が盛んになっている．また，NIST では 2016 年より耐量子計算機暗号系の標準化プロジェクトを開始し，CRYSTALS-Kyber（ML-KEM）など，いくつかの方式はすでに標準化が決定している．

McEliece 暗号方式や Niederreiter 暗号方式を発端とする符号ベース暗号は耐量子計算機暗号の有力な候補の 1 つであり，ハミングメトリックやランクメトリックに基づく暗号への応用可能性が検討されている．実際，HQC[1] は上記のプロジェクトにおいて標準化が決定している．

ランク和メトリックは，ベクトルの成分を複数のブロックに分けて定めるメトリックであり，ブロック数が 1 の場合にはランクメトリックに，各ブロックの長さが 1 の場合にはハミングメトリックに特殊化される．ランク和メトリック符号についても，暗号方式への応用が検討されている [5]．また [12] では，中間のブロック数に対する汎用復号アルゴリズムの計算量が，ハミングメトリックおよびランクメトリックに対応する両端の計算量をともに上回る例が示されている．一方，ランク和メトリック符号の暗号への応用を考える際には，復号計算量だけでなく，代数構造に由来する識別可能性も検討する必要がある．

以下，K, n, θ および δ は，第 2 章で定める有限体，符号長，自己同型および θ-導分をそれぞれ表す．[3, 定理 5.4] では，写像空間上で定義された線形化 Reed-Solomon 符号と線形化 Goppa 符号の間に，ランク和重みを保存する K-線形同型が構成されている．本稿でいう線形化 Reed-Solomon 符号と線形化 Goppa 符号の等価性とは，[3, 定理 5.4] で構成された K-線形同型による両符号の対応を指す．さらに，[3, 定理 5.6] では，写像空間上に定められたペアリングに関する線形化 Reed-Solomon 符号と線形化 Goppa 符号の双対性が示されている．

なお，$\delta = 0$ で，Martínez-Peñas-Kschischang が定義した特定のパラメータ族に属する LRS 符号については，そのユークリッド双対符号が，θ^{-1} を自己同型とする別の LRS 符号として表されることが既に知られている [9, 定理 4]．

[3, 定理 5.4 および 5.6] の同型と双対性は，写像空間上で記述されている．本稿の新規性は，非零の θ-導分を含む設定で，両符号のベクトル表示に用いる基底とトレースペアリングに関する双対基底を選ぶことにより，この同型と双対性を K^n 上の線形符号の等式として具体化する点にある．特に，線形化 Reed–Solomon 符号のユークリッド双対符号，線形化 Goppa 符号および双対側の線形化 Reed–Solomon 符号を，K^n の同一の部分空間として表示する．ただし，元の線形化 Reed–Solomon 符号とそのユークリッド双対符号が互いに同型であることを意味するものではない．

さらに，線形化 Reed–Solomon 符号と線形化 Goppa 符号のベクトル表示の一致を用いて，[5] で提案された Overbeck 型識別器を線形化 Goppa 符号に適用する．この適用では，符号の構成に用いた自己同型 θ，θ-導分 δ，評価点およびブロック分割が既知であると仮定する．したがって，公開された生成行列だけから線形化 Goppa 符号を識別できることを示すものではない．

本稿は以下のように構成される．第 2 章では，線形符号，ランク和メトリックおよびシンドローム復号問題を導入し，復号アルゴリズムの計算量を比較する．続いて，有限体上の自己同型と θ-導分，Ore 多項式環とその中心，作用素評価および共役類を導入する．第 3 章では，[3] に基づき，線形化 Reed–Solomon 符号と線形化 Goppa 符号を K^n 上の線形符号として定義する．また，Wang による線形化 Goppa 符号 [2, 13] を紹介し，本稿で扱う Caruso–Durand による線形化 Goppa 符号との相違を述べる．第 4 章では，対応する基底を用いると，線形化 Reed–Solomon 符号と線形化 Goppa 符号のベクトル表示が一致することを示す．さらに，線形化 Reed–Solomon 符号のユークリッド双対符号を，線形化 Goppa 符号および双対側の線形化 Reed–Solomon 符号として表示する．第 5 章では，第 4 章で得られたベクトル表示の一致を用いて，Overbeck 型識別器を線形化 Goppa 符号に適用する．また，識別器が用いる階数条件を計算機実験により検証する．第 6 章では，本稿で得られた結果をまとめる．準備に関する補足，証明の詳細および実験の補足は付録にまとめる．

2. 準備

q を素数冪，m を正の整数とし，$F = \mathbb{F}_q, K = \mathbb{F}_{q^m}$ とする．

2.1 線形符号

以下，n を正の整数とし，K^n の元を行ベクトルとして表す．

定義 2.1. 体 K 上の長さ n の線形符号とは，K^n の K-線形部分空間 $\mathcal{C} \subseteq K^n$ をいう．$k := \dim_K \mathcal{C}$ をその次元とする．行が $\mathcal{C}$ の基底をなす行列 $G \in K^{k\times n}$ を $\mathcal{C}$ の生成行列という．また，$\operatorname{rank}_K H = n-k$ かつ $\mathcal{C} = \{x \in K^n : xH^{\mathsf{T}} = 0\}$ を満たす行列 $H \in K^{(n-k)\times n}$ を $\mathcal{C}$ のパリティ検査行列という．

定義 2.2. 線形符号 $\mathcal{C} \subseteq K^n$ のユークリッド双対符号を

$$\mathcal{C}^{\perp_{\mathrm{E}}} := \left\{ y \in K^n : \sum_{j=1}^{n} x_j y_j = 0 \text{ for all } x \in \mathcal{C} \right\}$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

と定める．これは，$\mathcal{C}$ のすべての符号語と直交するベクトル全体からなる線形符号である．特に，$\mathcal{C}$ のパリティ検査行列は $\mathcal{C}^{\perp_{\mathrm{E}}}$ の生成行列である．

2.2 ランク和メトリック符号

正の整数 $\ell, n_1, \dots, n_\ell$ を $n = n_1 + \cdots + n_\ell$ を満たすように取り，このブロック分割を固定する．$x \in K^n$ を $x = (x^{(1)} \mid \cdots \mid x^{(\ell)})$ と表す．ただし，$x^{(i)} = (x_{i,1}, \dots, x_{i,n_i}) \in K^{n_i}$ とする．

定義 2.3. $x \in K^n$ のランク和重み（sum-rank weight）と，$x, y \in K^n$ のランク和距離（sum-rank distance）を

$$\mathrm{wt}_{\mathrm{SR}}(x) := \sum_{i=1}^{\ell} \dim_F \mathrm{Span}_F\{x_{i,1}, \dots, x_{i,n_i}\},$$
$$d_{\mathrm{SR}}(x, y) := \mathrm{wt}_{\mathrm{SR}}(x - y)$$

と定める．本稿では，この距離を備えた体 K 上の線形符号 $\mathcal{C} \subseteq K^n$ をランク和メトリック符号と呼ぶ [7, 定義 25].

2.3 シンドローム復号問題

$x = (x_1, \dots, x_n) \in K^n$ に対し，$\mathrm{wt}_{\mathrm{H}}(x) := |\{j : x_j \neq 0\}|$ をハミング重み，$\mathrm{wt}_{\mathrm{R}}(x) := \dim_F \mathrm{Span}_F\{x_1, \dots, x_n\}$ をランク重みとする．

定義 2.4. K 上の長さ n，次元 k の線形符号 $\mathcal{C}$ のパリティ検査行列 $H \in K^{(n-k)\times n}$，シンドローム $s \in K^{n-k}$，整数 $t \geq 0$ および重み関数 wt が与えられたとき，

$$eH^{\mathsf{T}} = s, \qquad \mathrm{wt}(e) \leq t$$

を満たす $e \in K^n$ を求める問題を，重み関数 $\mathrm{wt} : K^n \to \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に関するシンドローム復号問題（syndrome decoding problem; SDP）と呼ぶ．

重みが $\mathrm{wt}_{\mathrm{H}}, \mathrm{wt}_{\mathrm{R}}, \mathrm{wt}_{\mathrm{SR}}$ の場合を，それぞれハミング SDP，ランク SDP，ランク和 SDP と呼ぶ．計算量の比較では $\mathrm{wt}(e) = t$ とする．

Prange によるアルゴリズム [11] を発端とする ISD アルゴリズムと，GRS アルゴリズム [4] は，それぞれハミング SDP とランク SDP に対する復号アルゴリズムである．[12] では，Prange によるアルゴリズムと GRS アルゴリズムの考え方を組み合わせた，ランク和 SDP に対する復号アルゴリズムが提案されている．$\ell \mid n$ とし，等長分割 $n_1 = \cdots = n_\ell = n/\ell$ を考えると，このアルゴリズムは，$\ell = 1$ の場合には GRS アルゴリズムに一致し，$\ell = n$ の場合には Prange によるアルゴリズムに類似する．[12] では，復号に要する演算回数の期待値によって計算量を評価しており，本稿でもこの基準を用いる．$1 < \ell < n$ における計算量は，ブロック数に対して単調に変化するとは限らない．実際，[12] の図 2 は，特定のパラメータにおいて $\ell = 3$ の計算量の下界が両端の手法をいずれも上回る．詳細は付録 A.1.1 に示す．この比較はランク和メトリックに基づく暗号方式を検討する動機を与える．

2.4 Ore 多項式環と作用素評価

ここでは Ore[10] による多項式環および作用素評価について述べる．

2.4.1 Ore 多項式環

以下，$m > 1$ とする．本稿では，$\{a \in K : \theta(a) = a\} = F$ を満たす自己同型 $\theta : K \to K$ を固定する．このとき，θ の位数は m であり，$\theta^m = \mathrm{id}_K$ である．また，$\delta : K \to K$ を，$\delta(ab) = \theta(a)\delta(b) + \delta(a)b$（$a, b \in K$）を満たす加法写像とし，これを θ-導分と呼ぶ．

[8, 命題 2] より，有限体 K 上の任意の θ-導分は，ある $\gamma \in K$ により $\delta(a) = \gamma(a - \theta(a))$ と表される．本稿では $\theta \neq \mathrm{id}_K$ であるため，この γ は一意である．また，$\delta|_F = 0$ であり，したがって δ は F-線形である．

定義 2.5. Ore 多項式環を $\mathcal{A}^+ := K[X; \theta, \delta]$ とする [10]．その各元は一意に

$$f = \sum_{j=0}^{d} f_j X^j \qquad (d \geq 0,\ f_j \in K)$$

と表され，積は $Xb = \theta(b)X + \delta(b)$（$b \in K$）によって定まる．また，$f \neq 0$ に対して $\deg f := \max\{j : f_j \neq 0\}$ とし，$\deg 0 := -\infty$ とする．

2.4.2 中心

定義 2.6. $\mathcal{A}^+$ のすべての元と可換な元全体を $\mathcal{A}^+$ の中心といい，$\mathcal{Z}^+$ と書く．

$a \in K$ に対し，K から F への体ノルムを $N_{K/F}(a) := \prod_{j=0}^{m-1} \theta^j(a)$ と書く．本稿の設定では，$Z(X) := (X - \gamma)^m$ とおくと，$\mathcal{Z}^+ = F[Z(X)]$ となる [3, 1.1 節]．この等式の導出の詳細は付録 A.1.2 で述べる．

2.4.3 作用素評価

K の F-線形自己準同型全体からなる環を $\mathrm{End}_F(K)$ と書く．各 $c \in K$ に対し，F-線形写像 $u_c : K \to K$ を $u_c(x) := \delta(x) + c\theta(x)$ と定める．

定義 2.7. $f = \sum_{j=0}^{d} f_j X^j \in \mathcal{A}^+$ に対し，f の c における作用素評価（operator evaluation）を

$$\mathrm{ev}_c(f)(x) := \sum_{j=0}^{d} f_j u_c^j(x) \qquad (x \in K)$$

と定める．このとき $\mathrm{ev}_c(f) \in \mathrm{End}_F(K)$ であり，$\mathrm{ev}_c : \mathcal{A}^+ \to \mathrm{End}_F(K)$ は環準同型である [3, 1.2 節]．

定義 2.8. $c \in K$ および $b \in K^\times$ に対し，$c^b := u_c(b)b^{-1}$ を c の b による (θ, δ)-共役といい，集合 $\{c^b : b \in K^\times\}$ を c の (θ, δ)-共役類という [7, 定義 28]．

$c^b = \gamma + (c - \gamma)\theta(b)b^{-1}$ であるため，γ の共役類は γ のみからなる [7, 命題 41]．本稿では，$\{\gamma\}$ を自明な共役類といい，その他の共役類を非自明な共役類という．

© 2026 Information Processing Society of Japan

3. 線形化 Reed–Solomon 符号と線形化 Goppa 符号

以下，線形化 Reed–Solomon 符号を LRS 符号，線形化 Goppa 符号を LG 符号と略記する．本章では，LRS 符号と LG 符号のベクトル表示に用いる基底を固定し，両符号を K^n の部分空間として扱う．第 2 章で導入した記法を引き続き用いる．また，第 2 章の仮定より $\theta \neq \mathrm{id}_K$ である．

$c \in K$ に対し，ある $a \in K$ が存在して，すべての $x \in K$ に対して $u_c(x) = ax$ となるとき，c を分岐といい，そうでないとき非分岐という．本稿の設定では，c が非分岐であることと $c \neq \gamma$ は同値である [3, 定義 1.9]，なお γ は第 2.4.1 項で定めた一意的な定数である．

3.1 LRS 符号

3.1.1 LRS 符号のパラメータ

LRS 符号を定めるため，次のパラメータを固定する．

- 評価点として $c = (c_1, \dots, c_\ell) \in K^\ell$ を取り，各 c_i は非分岐とする．$z_i := N_{K/F}(c_i - \gamma) \in F^\times$ とおき，$z_1, \dots, z_\ell$ は互いに異なると仮定する．有限体上では，$z_1, \dots, z_\ell$ が互いに異なることは，$c_1, \dots, c_\ell$ が互いに異なる非自明な (θ, δ)-共役類の代表元であることと同値である [6, 式 (1.2)]．
- 各 i に対して，非零 F-部分空間 $U_i \subseteq K$ を取り，$n_i := \dim_F U_i$ とする．その F-基底を $\boldsymbol{u}^{(i)} = (u_{i,1}, \dots, u_{i,n_i})$ とし，$U := (U_1, \dots, U_\ell)$ および $\boldsymbol{u} := (\boldsymbol{u}^{(1)}, \dots, \boldsymbol{u}^{(\ell)})$ とおく．
- $n := \sum_{i=1}^{\ell} n_i$ とし，$0 < k < n$ とする．

3.1.2 LRS 符号の定義

以下，$\mathcal{A}^+_{<k} := \{f \in \mathcal{A}^+ : \deg f < k\}$ とおく．各 $f \in \mathcal{A}^+_{<k}$ と $1 \le i \le \ell$ に対し，第 i ブロックを

$$\boldsymbol{r}^{(i)}(f) := \left(\mathrm{ev}_{c_i}(f)(u_{i,j})\right)_{1 \le j \le n_i} \in K^{n_i}$$

と定める．

定義 3.1. 以上のパラメータに対し，$\mathrm{LRS}(k, c, \boldsymbol{u}) \subseteq K^n$ を

$$\mathrm{LRS}(k, c, \boldsymbol{u}) := \left\{ \left(\boldsymbol{r}^{(1)}(f) \mid \cdots \mid \boldsymbol{r}^{(\ell)}(f) \right) : f \in \mathcal{A}^+_{<k} \right\}$$

と定める．

ここで，F-ベクトル空間 W に対し，$\mathrm{Hom}_F(W, K)$ は W から K への F-線形写像全体を表す．対応する写像空間上の符号 $\mathrm{LRS}_{\mathrm{map}}(k, c, U) \subseteq \prod_{i=1}^{\ell} \mathrm{Hom}_F(U_i, K)$ を

$$\mathrm{LRS}_{\mathrm{map}}(k, c, U) := \left\{ \left(\mathrm{ev}_{c_i}(f)|_{U_i}\right)_{1 \le i \le \ell} : f \in \mathcal{A}^+_{<k} \right\}$$

と表す．[3, 定義 1.16] では，LRS 符号はこの写像空間上の符号として定義されている．$\mathrm{LRS}(k, c, \boldsymbol{u})$ は，$\mathrm{LRS}_{\mathrm{map}}(k, c, U)$ の各成分について，対応する基底 $\boldsymbol{u}^{(i)}$ 上での値を順に並べて得られるベクトル表示である．

注意 3.2 (Wang による線形化 Goppa 符号)**.** Wang は，別の構成による線形化 Goppa 符号を導入した [13]．Caruso による書き換え [2, 注意 3.2.5] に従うと，$F \subseteq E \subseteq K$ を満たす中間体を E とし，$d_1, \dots, d_N \in K$ は Wang の定める条件を満たすものとし，特に $N_{K/F}(d_j) = 1$（$1 \le j \le N$）とする．また，L は，θ-導分を零写像とした Ore 多項式環 $K[X; \theta, 0]$ の元であり，各 $X - d_j$ と互いに素であるとする．Wang の符号は，$\boldsymbol{a} = (a_1, \dots, a_N) \in E^N$ のうち，

$$\sum_{j=1}^{N} (X - d_j)^{-1} a_j \equiv 0 \pmod{L}$$

を満たすもの全体からなる．

この合同条件は，古典 Goppa 符号の定義と同じ形をもつ．ただし，Wang の符号と Caruso らによる LG 符号の関係性は現時点で不明である．本稿では，LG 符号は後者を指す．

3.2 Caruso-Durand による LG 符号

3.2.1 LG 符号のパラメータ

LRS 符号のパラメータとして固定した評価点 $c = (c_1, \dots, c_\ell)$ およびブロック長 $n_1, \dots, n_\ell$ を用いる．LG 符号を定めるため，次のパラメータを固定する．

- $\dim_F(K/V_i) = n_i$（$1 \le i \le \ell$）を満たす F-部分空間の組 $V = (V_1, \dots, V_\ell)$ をとる．
- 各商空間 K/V_i の F-基底を $\overline{\boldsymbol{\beta}}^{(i)} = (\overline{\beta}_{i,1}, \dots, \overline{\beta}_{i,n_i})$ とし，$\overline{\boldsymbol{\beta}} := (\overline{\boldsymbol{\beta}}^{(1)}, \dots, \overline{\boldsymbol{\beta}}^{(\ell)})$ とおく．
- $0 < k < n$ とする．

$\mathcal{Z} := \mathrm{Frac}(\mathcal{Z}^+) = F(Z(X))$ とし，$\mathcal{A}^+$ の分数斜体を $\mathcal{A} := \mathrm{Frac}(\mathcal{A}^+) = \mathcal{Z} \otimes_{\mathcal{Z}^+} \mathcal{A}^+$ とする [3, 命題 3.4]．

c と V に対し，

$$\deg D = n, \qquad \mathrm{Im}(\mathrm{ev}_{c_i}(D)) = V_i \quad (1 \le i \le \ell)$$

を満たす一意なモニック Ore 多項式を $D \in \mathcal{A}^+$ とする [3, 5.1 節]．

$$P := Z(X)^{-\ell-1}(X - \gamma)^{n-k} D^{-1} \in \mathcal{Z}\mathcal{A}^+ D^{-1} \subseteq \mathcal{A}$$

と定める [3, 定義 5.2]．

skew 留数は，通常の有理関数の留数を Ore 有理関数に拡張したものである．その定義および誘導される写像の構成については，[3, 定義 3.9 および 5.1 節] を参照されたい．以下，各 $f \in \mathcal{A}^+_{<k}$ と $1 \le i \le \ell$ に対し，fP の z_i における skew 留数を $\mathrm{sres}_{z_i}(fP)$ と書く．また，誘導される F-線形写像 $K/V_i \to K$ も $\mathrm{ev}_{c_i}(\mathrm{sres}_{z_i}(fP))$ と表す．

3.2.2 LG 符号の定義

各 $f \in \mathcal{A}^+_{<k}$ と $1 \le i \le \ell$ に対し，第 i ブロックを

$$\boldsymbol{g}^{(i)}(f) := \left(\mathrm{ev}_{c_i}\left(\mathrm{sres}_{z_i}(fP)\right)(\overline{\beta}_{i,j})\right)_{1 \le j \le n_i} \in K^{n_i}$$

と定める．

© 2026 Information Processing Society of Japan

定義 3.3. 以上のパラメータに対し，$\mathrm{LG}(k,c,V,\overline{\boldsymbol{\beta}}) \subseteq K^n$ を

$$\mathrm{LG}(k,c,V,\overline{\boldsymbol{\beta}}) := \left\{ \left(\boldsymbol{g}^{(1)}(f) \mid \cdots \mid \boldsymbol{g}^{(\ell)}(f) \right) : f \in \mathcal{A}^{+}_{<k} \right\}$$

と定める．

この $\mathrm{LG}(k,c,V,\overline{\boldsymbol{\beta}})$ に対応する写像空間上の符号 $\mathrm{LG}_{\mathrm{map}}(k,c,V) \subseteq \prod_{i=1}^{\ell} \mathrm{Hom}_F(K/V_i, K)$ を

$$\mathrm{LG}_{\mathrm{map}}(k,c,V) := \left\{ \left(\mathrm{ev}_{c_i}\left(\mathrm{sres}_{z_i}(fP)\right) \right)_{1\le i\le \ell} : f \in \mathcal{A}^{+}_{<k} \right\}$$

と表す．[3, 定義 5.2] では, LG 符号はこの写像空間上の符号として定義されている．$\mathrm{LG}(k,c,V,\overline{\boldsymbol{\beta}})$ は，$\mathrm{LG}_{\mathrm{map}}(k,c,V)$ の各成分について，対応する基底 $\overline{\boldsymbol{\beta}}^{(i)}$ 上での値を順に並べて得られるベクトル表示である．

4. LRS 符号と LG 符号のベクトル表示の一致と双対性

[3, 定理 5.4 および 5.6] では，写像空間上の LRS 符号と LG 符号の同型および双対性が示されている．本章では，対応する基底を選ぶことにより，これらの結果を，第 3 章で定めた K^n 上の K-線形符号の等式として書き直す．

4.1 LRS 符号と LG 符号の同型とベクトル表示

整数 $0 < k < n$ とし，第 3 章で定めた c, V, D, P を用いる．特に，各 c_i は非分岐であり，$z_1, \ldots, z_\ell$ は互いに異なるものとする．各 i に対して $N_i := Z(X) - z_i$ とおく．[3, 5.1 節] により，PN_i に対する作用素評価の拡張 $\mathrm{ev}_{c_i}(PN_i)$ が定義される．そこで，$\widetilde{\tau}_i := \mathrm{ev}_{c_i}(PN_i) \in \mathrm{End}_F(K)$ とおく．[3, 補題 5.3] より，$\mathrm{Ker}\,\widetilde{\tau}_i = V_i$ である．$W_i := \mathrm{Im}\,\widetilde{\tau}_i$ とおき，$W := (W_1, \ldots, W_\ell)$ とする．このとき，$\widetilde{\tau}_i$ から F-線形同型

$$\tau_i : K/V_i \xrightarrow{\sim} W_i$$

が誘導される．これらの同型を用いて，写像 Ψ を

$$\begin{array}{ccc} \displaystyle\prod_{i=1}^{\ell} \mathrm{Hom}_F(W_i, K) & \xrightarrow{\Psi} & \displaystyle\prod_{i=1}^{\ell} \mathrm{Hom}_F(K/V_i, K) \\ \cup & & \cup \\ (\varphi_i)_{1\le i\le \ell} & \longmapsto & (\varphi_i \circ \tau_i)_{1\le i\le \ell} \end{array}$$

と定める．各 τ_i は F-線形同型であるため，Ψ は K-線形同型である．

上の各積空間で，写像族 $h = (h_i)_{1\le i\le \ell}$ のランク和重みを $\mathrm{wt}_{\mathrm{SR}}(h) := \sum_{i=1}^{\ell} \dim_F \mathrm{Im}\, h_i$ と定める．各 τ_i は全射であるため，$\mathrm{Im}(\varphi_i \circ \tau_i) = \mathrm{Im}\,\varphi_i$ である．したがって，$\mathrm{wt}_{\mathrm{SR}}(\Psi(\varphi)) = \mathrm{wt}_{\mathrm{SR}}(\varphi)$ となり, Ψ はランク和重みを保存する．さらに, Ψ の線形性よりランク和距離も保存する．また，[3, 定理 5.4] より，$\Psi\big(\mathrm{LRS}_{\mathrm{map}}(k,c,W)\big) = \mathrm{LG}_{\mathrm{map}}(k,c,V)$ が成立する．

商空間の基底 $\overline{\boldsymbol{\beta}}^{(i)}$ に対して $\alpha_{i,j} := \tau_i(\overline{\beta}_{i,j})$ とし，$\boldsymbol{\alpha}^{(i)} = (\alpha_{i,1}, \ldots, \alpha_{i,n_i})$ とおく．τ_i は F-線形同型であるため，$\boldsymbol{\alpha}^{(i)}$ は W_i の F-基底である．

定理 4.1. 前述の $\overline{\boldsymbol{\beta}}$ に対応する基底 $\boldsymbol{\alpha}$ を用いると，

$$\mathrm{LG}(k,c,V,\overline{\boldsymbol{\beta}}) = \mathrm{LRS}(k,c,\boldsymbol{\alpha})$$

が K^n の部分空間として成立する．

実際，$\alpha_{i,j} = \tau_i(\overline{\beta}_{i,j})$ と $\Psi((\varphi_i)_i) = (\varphi_i \circ \tau_i)_i$ より，LRS 符号と LG 符号から得られるベクトルとしての符号語の各座標は一致する．詳細は付録 A.2.1 に示す．

4.2 写像空間上の双対符号とユークリッド双対符号

本節では，写像空間上の双対定理を K^n 上のユークリッド双対符号の等式として表す．そのために，写像空間上の双対とそのベクトル表示を導入する．

4.2.1 写像空間上の双対符号

以下，拡大 K/F の体トレースを $\mathrm{Tr}_{K/F} : K \to F$ と書く．K 上に，F-双線形なトレースペアリング

$$\langle x, y \rangle_{\mathrm{Tr}} := \mathrm{Tr}_{K/F}(xy)$$

を定める．このペアリングは非退化である．以下，第 3 章で定めた U とその基底 $\boldsymbol{u}$ を用いる．このトレースペアリングに関して，各 i に対し，U_i の直交補空間を

$$U_i^{\perp} := \{ x \in K : \mathrm{Tr}_{K/F}(xu) = 0 \text{ for all } u \in U_i \}$$

と定める．$\varphi_i \in \mathrm{Hom}_F(K/U_i^{\perp}, K)$ に対し，$\varphi_i^{\star} : K \to U_i$ を

$$\mathrm{Tr}_{K/F}\big(\varphi_i(\overline{x})y\big) = \mathrm{Tr}_{K/F}\big(x\varphi_i^{\star}(y)\big) \qquad (x, y \in K)$$

によって一意に定まる随伴写像とする．ここで，$\overline{x}$ は x の $K/U_i^{\perp}$ における剰余類とする．$\mathcal{H}_U := \prod_{i=1}^{\ell} \mathrm{Hom}_F(U_i, K)$ とし，$\mathcal{H}_{U^{\perp}} := \prod_{i=1}^{\ell} \mathrm{Hom}_F(K/U_i^{\perp}, K)$ とおく．ここで，$\mathrm{tr}_F(T)$ は有限次元 F-ベクトル空間上の F-線形自己写像 T のトレースを表す．$\psi = (\psi_i)_i \in \mathcal{H}_U$ と $\varphi = (\varphi_i)_i \in \mathcal{H}_{U^{\perp}}$ に対し，

$$\langle \varphi, \psi \rangle_{\mathrm{map}} := \sum_{i=1}^{\ell} \mathrm{tr}_F(\varphi_i^{\star} \circ \psi_i)$$

と定める．これは非退化な F-双線形ペアリングである [3, 補題 4.2].

定義 4.2. K-線形符号 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{H}_U$ に対し，

$$\mathcal{C}^{\perp_{\mathrm{map}}} := \{ \varphi \in \mathcal{H}_{U^{\perp}} : \langle \varphi, \psi \rangle_{\mathrm{map}} = 0 \text{ for all } \psi \in \mathcal{C} \}$$

とおく．[3, 補題 4.4] より，$\mathcal{C}^{\perp_{\mathrm{map}}}$ も K-線形符号である．

次に，トレースペアリングに関する双対基底を選び，写像空間上の双対符号を K^n 上のユークリッド双対符号として表す．

© 2026 Information Processing Society of Japan

4.2.2 双対基底によるベクトル表示

$U_i^{\perp}$ の定義より，

$$\langle \overline{x}, u\rangle_{\mathrm{Tr}} := \mathrm{Tr}_{K/F}(xu)$$

は $K/U_i^{\perp}$ と U_i の間の非退化な F-双線形ペアリングを定める．したがって，各 i に対し，$\boldsymbol{u}^{(i)}$ の双対基底

$$\overline{\boldsymbol{v}}^{(i)} = (\overline{v}_{i,1}, \ldots, \overline{v}_{i,n_i})$$

を $K/U_i^{\perp}$ に取ることができる．すなわち，

$$\langle \overline{v}_{i,j}, u_{i,j'}\rangle_{\mathrm{Tr}} = \begin{cases} 1 & (j = j'), \\ 0 & (j \neq j') \end{cases} \qquad (1 \le j, j' \le n_i)$$

である．また，$\overline{\boldsymbol{v}} := (\overline{\boldsymbol{v}}^{(1)}, \ldots, \overline{\boldsymbol{v}}^{(\ell)})$ とおく．

$\psi = (\psi_i)_{1\le i\le \ell} \in \mathcal{H}_U$ と $\varphi = (\varphi_i)_{1\le i\le \ell} \in \mathcal{H}_{U^{\perp}}$ に対し，各写像の基底上での値をブロック順に並べて，それぞれ $[\psi]_{\boldsymbol{u}} := (\psi_i(u_{i,j}))_{i,j} \in K^n$，$[\varphi]_{\overline{\boldsymbol{v}}} := (\varphi_i(\overline{v}_{i,j}))_{i,j} \in K^n$ と定める．

さらに，$[\mathcal{C}]_{\boldsymbol{u}} := \{[\psi]_{\boldsymbol{u}} : \psi \in \mathcal{C}\}$ および $[\mathcal{C}^{\perp_{\mathrm{map}}}]_{\overline{\boldsymbol{v}}} := \{[\varphi]_{\overline{\boldsymbol{v}}} : \varphi \in \mathcal{C}^{\perp_{\mathrm{map}}}\}$ とおく．

補題 4.3. $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{H}_U$ を K-線形符号とする．このとき

$$[\mathcal{C}^{\perp_{\mathrm{map}}}]_{\overline{\boldsymbol{v}}} = \big([\mathcal{C}]_{\boldsymbol{u}}\big)^{\perp_{\mathrm{E}}}$$

が成立する．

トレースペアリングに関する双対基底を用いると，写像空間上のペアリングは，得られるベクトルのユークリッド内積の体トレースとして表される．$\mathcal{C}$ の K-線形性とトレースペアリングの非退化性より，写像空間上の直交性とユークリッド内積に関する直交性は同値である．詳細は付録 A.2.2 に示す．

4.3 LRS 符号のユークリッド双対符号

第 3 章と同様に，各 c_i は非分岐であり，$z_i = N_{K/F}(c_i - \gamma)$ は互いに異なるものとする．また，$U^{\perp} := (U_1^{\perp}, \ldots, U_\ell^{\perp})$，$n := \sum_{i=1}^{\ell} \dim_F U_i$ とし，$0 < k < n$ とする．各 i に対し $c_i^{\vee} := (c_i - \gamma)^{-1} + \gamma$ とし，$c^{\vee} := (c_1^{\vee}, \ldots, c_\ell^{\vee})$ とおく [3, 4.2 節]．$N_{K/F}(c_i^{\vee} - \gamma) = N_{K/F}((c_i - \gamma)^{-1}) = z_i^{-1}$ である．$z_1^{-1}, \ldots, z_\ell^{-1}$ は非零かつ互いに異なるため，各 $c_i^{\vee}$ は非分岐であり，$N_{K/F}(c_i^{\vee} - \gamma)$ も互いに異なる．また，$\dim_F(K/U_i^{\perp}) = \dim_F U_i = n_i$ かつ $0 < n-k < n$ である．したがって，第 3 章の定義により，$\mathrm{LG}(n-k, c^{\vee}, U^{\perp}, \overline{\boldsymbol{v}}) \subseteq K^n$ が定まる．

写像空間上の双対定理 [3, 定理 5.6] と補題 4.3 より，次を得る．

定理 4.4. 前節で選んだトレースペアリングに関する双対基底 $\overline{\boldsymbol{v}}$ に関して，

$$\mathrm{LRS}(k, c, \boldsymbol{u})^{\perp_{\mathrm{E}}} = \mathrm{LG}(n-k, c^{\vee}, U^{\perp}, \overline{\boldsymbol{v}})$$

が成立する．

証明は付録 A.2.3 に示す．

次に，定理 4.1 を $(n-k, c^{\vee}, U^{\perp}, \overline{\boldsymbol{v}})$ に適用すると，F-部分空間 $W_i^{\vee} \subseteq K$ と F-線形同型 $\tau_i^{\vee} : K/U_i^{\perp} \xrightarrow{\sim} W_i^{\vee}$ が得られる．そこで，$\alpha_{i,j}^{\vee} := \tau_i^{\vee}(\overline{v}_{i,j})$ とし，$\boldsymbol{\alpha}^{\vee(i)} := (\alpha_{i,1}^{\vee}, \ldots, \alpha_{i,n_i}^{\vee})$ および $\boldsymbol{\alpha}^{\vee} := (\boldsymbol{\alpha}^{\vee(1)}, \ldots, \boldsymbol{\alpha}^{\vee(\ell)})$ とおく．各 $\tau_i^{\vee}$ は F-線形同型であるため，$\boldsymbol{\alpha}^{\vee(i)}$ は $W_i^{\vee}$ の F-基底である．

定理 4.5. トレースペアリングに関する双対基底 $\overline{\boldsymbol{v}}$ と，それに対応する基底 $\boldsymbol{\alpha}^{\vee}$ に関して，

$$\begin{aligned} \mathrm{LRS}(k, c, \boldsymbol{u})^{\perp_{\mathrm{E}}} &= \mathrm{LG}(n-k, c^{\vee}, U^{\perp}, \overline{\boldsymbol{v}}) \\ &= \mathrm{LRS}(n-k, c^{\vee}, \boldsymbol{\alpha}^{\vee}) \end{aligned}$$

が成立する．

証明は付録 A.2.4 に示す．

定理 4.4 より，LRS 符号のユークリッド双対符号は，skew 留数を用いて定義される LG 符号として表示される．さらに，定理 4.5 より，対応する基底を選べば，この双対符号は LRS 符号としても表示できる．

$\delta = 0$ で，Martínez らが定義した特定のパラメータ族に属する LRS 符号については，そのユークリッド双対符号が，θ^{-1} を自己同型とする別の LRS 符号として表示されることが既に知られている [9, 定理 4]．また，[3, 定理 5.6] では，非零の θ-導分を含む設定において，写像空間上の双対定理が示されている．本稿では，LRS 符号のユークリッド双対符号，それに対応する LG 符号，および双対側の LRS 符号を，K^n の同一の K-線形部分空間として記述した．

5. LG 符号への Overbeck 型識別器の適用

[5] では，LRS 符号に対する Overbeck 型識別器が提案されている．この識別器は，与えられた生成行列が LRS 符号であるか，ランダム符号であるかを確率的に識別する．本章では，第 4 章で得たベクトル表示を用いて，この識別器を LG 符号へ適用する．評価点の組 $c = (c_1, \ldots, c_\ell)$ は，互いに異なる非自明な (θ, δ)-共役類の代表元からなるものとする．この適用では，自己同型 θ，θ-導分 δ，ブロック分割 $n = n_1 + \cdots + n_\ell$ および符号の構成に用いられた評価点 c が既知である場合を対象とする．

5.1 LRS 符号に対する Overbeck 型識別器

$G = (G^{(1)} \mid \cdots \mid G^{(\ell)}) \in K^{k\times n}$ $(G^{(i)} \in K^{k\times n_i})$ に対し，u_{c_i} を $G^{(i)}$ の各成分に作用させた行列を $u_{c_i}(G^{(i)})$ と書き，

$$\mathcal{D}_c(G) := \big(u_{c_1}(G^{(1)}) \mid \cdots \mid u_{c_\ell}(G^{(\ell)})\big)$$

と定める．また，整数 $h \ge 0$ に対し，$\mathcal{D}_c^0(G) := G$ とし，

© 2026 Information Processing Society of Japan

$$\Gamma_c^h(G) := \begin{pmatrix} G \\ \mathcal{D}_c(G) \\ \vdots \\ \mathcal{D}_c^h(G) \end{pmatrix}$$

と定める．

G が $\mathrm{LRS}(k, c, \boldsymbol{u})$ の任意の生成行列であるとき，

$$\mathrm{rank}_K\, \Gamma_c^h(G) = k + h \qquad (0 \le h \le n - k) \qquad (1)$$

が成立する [5, 系 2]．

一方，[5, 予想 1] では，前述の条件を満たす評価点 c と，$\mathrm{rank}_K\, G' = k$ かつ各 $G'^{(i)}$ の列が F-線形独立となる行列 $G' \in K^{k\times n}$ をランダムに選ぶと，固定した $1 \le h \le n-k$ に対して

$$\mathrm{rank}_K\, \Gamma_c^h(G') = \min\{(h+1)k, n\} \qquad (2)$$

が高い確率で成立すると予想されている．

したがって，$k + h < \min\{(h+1)k, n\}$ となる h を選ぶと，式 (1) と異なる階数を示した行列は，LRS 符号の生成行列ではないと判定できる．一方，ランダム行列が偶然式 (1) と同じ階数を示す場合もあるため，階数の一致だけでは，その行列が LRS 符号の生成行列であることは保証されない．[5, 定理 4] では，この識別が $O(n^5)$ 回の K 上の演算で実行できることが示されている．

5.2 LG 符号への適用

第 4 章で選んだ対応する基底に関して，定理 4.1 より，

$$\mathrm{LG}(k, c, V, \overline{\boldsymbol{\beta}}) = \mathrm{LRS}(k, c, \boldsymbol{\alpha})$$

である．したがって，LG 符号の任意の生成行列 G に対しても

$$\mathrm{rank}_K\, \Gamma_c^h(G) = k + h \qquad (0 \le h \le n - k)$$

が成立する．

5.3 計算機実験

以下では，各設定で LG 符号を定義から直接構成して得た生成行列を G_0 とする．G_0 にランダムな正則行変換を施して得た生成行列を G とし，これに識別器を適用した．

設定 A，B では，第 4 章で選んだ対応する基底を用いて，LG 符号の生成行列 G_0 と，それに対応する LRS 符号の生成行列をそれぞれ構成した．その結果，両設定において 2 つの生成行列が成分ごとに一致することを確認した．

一方，設定 C では，対応する LRS 符号を構成せず，生成行列の比較も行わなかった．

比較対象として，各設定と同じ有限体，符号長，次元およびブロック分割のもとで，$\mathrm{rank}_K\, G' = k$ を満たし，かつ各ブロックの列ベクトルが F 上線形独立となるランダム行列 $G' \in K^{k\times n}$ を生成した．それぞれの G' に対し，生成行列 G に対する場合と同じ評価点，自己同型 θ および θ-導分 δ を用い，$h = 1$ として識別器を適用した．その結果を表 1 に示す．なお，[5, 予想 1] では評価点 c と行列 G' をともにランダムに選ぶのに対し，本実験では各設定の評価点 c を固定し，行列 G' のみをランダムに生成した．

表の $\mathrm{rank}_K\, \Gamma_c^1(G)$ の欄には，生成行列 G に識別器を適用して得られた階数を示している．設定 A，B では，両符号に共通する生成行列 G_0 にランダムな正則行変換を施して得た G について，

$$\mathrm{rank}_K\, \Gamma_c^1(G) = k + 1$$

が観測された．設定 C では，定義から直接構成した LG 符号の生成行列 G_0 にランダムな正則行変換を施して得た G について，同様に

$$\mathrm{rank}_K\, \Gamma_c^1(G) = 17 = k + 1$$

が観測された．

表の $\mathrm{rank}_K\, \Gamma_c^1(G')$ の欄には，観測された階数を示している．括弧内には，その階数の観測回数を観測回数／全試行数の形で示している．

設定 A，B，C について，ランダム行列 G' を生成して識別器を適用する試行をそれぞれ 20 回，合計 60 回行った．その結果，すべての試行で

$$\mathrm{rank}_K\, \Gamma_c^1(G') = \min\{2k, n\}$$

が観測された．したがって，本実験のすべての試行において，生成行列 G に対する階数 $k+1$ と，ランダム行列 G' に対する階数 $\min\{2k, n\}$ との間に階数差が観測された．ただし，この結果は，各設定で固定した評価点に対する有限回の試行で得られたものであり，任意のランダム行列について同じ階数が得られることや，その階数の出現確率を示すものではない．

なお，設定 A では，識別器に与える評価点の代表元を変更する追加実験も行った．実験条件と結果は付録 A.3.4 に示す．

また，実験の詳細な条件と各試行の結果は，付録 A.3 に示す．

6. まとめ

[3, 定理 5.4 および 5.6] では，写像空間上の LRS 符号と Caruso による LG 符号の同型および双対性が示されている．本稿では，対応する基底を選ぶことにより，この同型と双対性を K^n 上の線形符号の等式として記述した．具体的には，

$$\mathrm{LG}(k, c, V, \overline{\boldsymbol{\beta}}) = \mathrm{LRS}(k, c, \boldsymbol{\alpha})$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1 $h=1$ における識別器の適用結果

設定	q	m	$(n_i)_i$	(n,k)	δ	$\mathrm{rank}_K\,\Gamma_c^1(G)$	$\mathrm{rank}_K\,\Gamma_c^1(G')$
A	3	3	$(2,2)$	$(4,2)$	0	3	4 (20/20)
B	3	5	$(5,3)$	$(8,4)$	$\mathrm{id}_K-\theta$	5	8 (20/20)
C	3	17	$(17,15)$	$(32,16)$	$\mathrm{id}_K-\theta$	17	32 (20/20)

が K^n の部分空間として成立することを示した．さらに，トレースペアリングに関する双対基底 $\overline{\boldsymbol{v}}$ と，それに対応する基底 $\boldsymbol{\alpha}^\vee$ を選ぶと，

$$\begin{aligned}\mathrm{LRS}(k,c,\boldsymbol{u})^{\perp_{\mathrm{E}}} &= \mathrm{LG}(n-k,c^\vee,U^\perp,\overline{\boldsymbol{v}})\\ &= \mathrm{LRS}(n-k,c^\vee,\boldsymbol{\alpha}^\vee)\end{aligned}$$

が成立することを示した．したがって，LRS 符号のユークリッド双対符号，それに対応する LG 符号および双対側の LRS 符号を，K^n の同一の部分空間として表示できる．これらが本稿の主結果である．

さらに，[5] で提案されている LRS 符号に対する Overbeck 型識別器を，LRS 符号と LG 符号のベクトル表示の一致を用いて LG 符号へ適用した．対応する基底を用いて構成すると，LRS 符号と LG 符号の生成行列が一致するため，両符号について同じ階数式が成立する．計算機実験では，設定 A および B について，第 4 章で選んだ対応する基底を用いて構成した LRS 符号と LG 符号の生成行列が成分ごとに一致し，実装で得られた階数が式 (1) と一致することを確認した．設定 C では，非零の θ-導分を用いた $n=32$ の 2 ブロックの LG 符号を定義から直接構成し，得られた階数が式 (1) と一致することを確認した．また，設定 A では，識別器に与える評価点を同じ共役類に属する別の代表元へ変更すると，階数が変化する例を確認した．なお，この適用では，自己同型 θ，θ-導分 δ，符号の構成に用いた評価点 c およびブロック分割 $n=n_1+\cdots+n_\ell$ が既知であることを仮定している．

参考文献

[1] Aguilar-Melchor, C., Blazy, O., Deneuville, J.C., Gaborit, P., and Zémor, G.: Efficient encryption from random quasi-cyclic codes. *IEEE Transactions on Information Theory*, Vol.64, no.5, pp.3927–3943 (2018).

[2] Caruso, X.: Residues of Skew Rational Functions and Linearized Goppa Codes, *arXiv preprint*, arXiv:1908.08430v1 (2019).

[3] Caruso, X. and Durand, A.: Duals of Linearized Reed-Solomon Codes, *Designs, Codes and Cryptography*, Vol.91, No.1, pp.241–271 (2023). doi: 10.1007/s10623-022-01102-7.

[4] Gaborit, P., Ruatta, O. and Schrek, J.: On the Complexity of the Rank Syndrome Decoding Problem, *IEEE Transactions on Information Theory*, Vol.62, No.2, pp.1006–1019 (2016). doi: 10.1109/TIT.2015.2511786.

[5] Hörmann, F., Bartz, H. and Horlemann, A.-L.: Distinguishing and Recovering Generalized Linearized Reed-Solomon Codes, *Code-Based Cryptography – CBCrypto 2022*, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 13839, pp.1-20, Springer (2023). doi: 10.1007/978-3-031-29689-5_1.

[6] Lam, T. Y. and Leroy, A.: Hilbert 90 Theorems over Division Rings, *Transactions of the American Mathematical Society*, Vol.345, No.2, pp.595–622 (1994). doi: 10.2307/2154989.

[7] Martínez-Peñas, U.: Skew and Linearized Reed-Solomon Codes and Maximum Sum Rank Distance Codes over Any Division Ring, *Journal of Algebra*, Vol.504, pp.587–612 (2018). doi: 10.1016/j.jalgebra.2018.02.005.

[8] Martínez-Peñas, U.: Classification of Multivariate Skew Polynomial Rings over Finite Fields via Affine Transformations of Variables, *Finite Fields and Their Applications*, Vol.65, Art.101687 (2020). doi: 10.1016/j.ffa.2020.101687.

[9] Martínez-Peñas, U. and Kschischang, F. R.: Reliable and Secure Multishot Network Coding Using Linearized Reed-Solomon Codes, *IEEE Transactions on Information Theory*, Vol.65, No.8, pp.4785–4803 (2019). doi: 10.1109/TIT.2019.2912165.

[10] Ore, Ø.: Theory of Non-Commutative Polynomials, *Annals of Mathematics*, Vol.34, No.3, pp.480–508 (1933). doi: 10.2307/1968173.

[11] Prange, E.: The Use of Information Sets in Decoding Cyclic Codes, *IRE Transactions on Information Theory*, Vol.8, No.5, pp.5–9 (1962). doi: 10.1109/TIT.1962.1057777.

[12] Puchinger, S., Renner, J. and Rosenkilde, J.: Generic Decoding in the Sum-Rank Metric, *IEEE Transactions on Information Theory*, Vol.68, No.8, pp.5075–5097 (2022). doi: 10.1109/TIT.2022.3167629.

[13] Wang, L.-P.: Linearized Goppa Codes, *2018 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT)*, pp.2496-2500, IEEE (2018). doi: 10.1109/ISIT.2018.8437579.

付　　録

A.1 準備に関する補足

A.1.1 復号計算量の比較

[12] の図 2 では，$q=2$，$m=20$，$n=60$，$k=30$，$t=9$，提案アルゴリズムの補助パラメータを $s=10$ として，ブロック数 ℓ ごとの計算量を比較している．この図では，$\ell=3$ における提案アルゴリズムの計算量の下界および上界がいずれも，$\ell=1$ における GRS アルゴリズムと $\ell=n$ における Prange によるアルゴリズムの計算量を上回っている．

A.1.2 Ore 多項式環の中心

第 2 章で定めたように，$\mathcal{Z}^+$ は Ore 多項式環 $\mathcal{A}^+$ の中心である．$Y:=X-\gamma$ とおくと，$Yb=\theta(b)Y$（$b\in K$）

© 2026 Information Processing Society of Japan

が成立する．したがって，帰納的に $Y^j b = \theta^j(b) Y^j$ を得る．$\theta^m = \mathrm{id}_K$ より $Y^m b = b Y^m$ であり，Y^m は K のすべての元および Y と可換である．$\mathcal{A}^+$ は K と Y により生成されるため，$Y^m \in \mathcal{Z}^+$ である．また，$a \in F$ に対しては $\theta(a) = a$ であるから $Ya = aY$ となる．よって，$F[Y^m] \subseteq \mathcal{Z}^+$ である．

逆に，任意の $f \in \mathcal{Z}^+$ をとる．$X = Y + \gamma$ であるため，ある $d \geq 0$ と $a_0, \ldots, a_d \in K$ により $f = \sum_{j=0}^{d} a_j Y^j$ と一意に表される．任意の $b \in K$ について，$fb = bf$ の係数を比較すると，$a_j \theta^j(b) = b a_j$ を得る．$a_j \neq 0$ ならば $\theta^j(b) = b$ がすべての $b \in K$ について成立するため，$\theta^j = \mathrm{id}_K$ である．θ の位数は m であるから，$m \mid j$ を得る．さらに，$Yf = fY$ の係数を比較すると $\theta(a_j) = a_j$ となるため，$a_j \in F$ である．したがって，$Z(X) = Y^m = (X - \gamma)^m$ より

$$\mathcal{Z}^+ = F[Y^m] = F[Z(X)]$$

を得る．

A.2 第 4 章の証明

A.2.1 定理 4.1 の証明

定理 4.1（再掲）. 第 4 章で構成した F-線形同型 $\tau_i : K/V_i \to W_i$ により，$\alpha_{i,j} := \tau_i(\overline{\beta}_{i,j})$ と定める．このとき，対応する基底 $\boldsymbol{\alpha}$ に関して

$$\mathrm{LG}(k, c, V, \overline{\boldsymbol{\beta}}) = \mathrm{LRS}(k, c, \boldsymbol{\alpha})$$

が K^n の部分空間として成立する．

証明. $f \in \mathcal{A}^+$，$\deg f < k$ とする．各 $1 \leq i \leq \ell$ に対し，K/V_i 上の F-線形写像として，次の関係式が成立する [3, 定理 5.4].

$$\mathrm{ev}_{c_i}\big(\mathrm{sres}_{z_i}(fP)\big) = \mathrm{ev}_{c_i}(f)|_{W_i} \circ \tau_i$$

また，$\tau_i : K/V_i \to W_i$ は F-線形同型であるため，$\alpha_{i,j} := \tau_i(\overline{\beta}_{i,j})$ とおけば，$(\alpha_{i,1}, \ldots, \alpha_{i,n_i})$ は W_i の F-基底となる．$1 \leq i \leq \ell$，$1 \leq j \leq n_i$ に対して

$$\begin{aligned}\mathrm{ev}_{c_i}\big(\mathrm{sres}_{z_i}(fP)\big)(\overline{\beta}_{i,j}) &= \mathrm{ev}_{c_i}(f)(\tau_i(\overline{\beta}_{i,j})) \\ &= \mathrm{ev}_{c_i}(f)(\alpha_{i,j})\end{aligned}$$

となる．左辺は f から得られる LG 符号の符号語の第 (i,j) 座標であり，右辺は同じ f から得られる LRS 符号の符号語の第 (i,j) 座標である．したがって，f から得られる 2 つの符号語は一致する．以上は $\deg f < k$ を満たす任意の $f \in \mathcal{A}^+$ について成立するため，$\mathrm{LG}(k, c, V, \overline{\boldsymbol{\beta}}) = \mathrm{LRS}(k, c, \boldsymbol{\alpha})$ を得る． □

A.2.2 補題 4.3 の証明

補題 4.3（再掲）. $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{H}_U$ を K-線形符号とし，$\boldsymbol{u}$ と $\overline{\boldsymbol{v}}$ を第 4 章で定めたトレースペアリングに関する双対基底とする．このとき

$$[\mathcal{C}^{\perp_{\mathrm{map}}}]_{\overline{\boldsymbol{v}}} = [\mathcal{C}]^{\perp_{\mathrm{E}}}_{\boldsymbol{u}}$$

が成立する．

証明. $\varphi = (\varphi_i)_i \in \mathcal{H}_{U^\perp}$，$\psi = (\psi_i)_i \in \mathcal{H}_U$ に対し $x_{i,j} := \varphi_i(\overline{v}_{i,j})$，$y_{i,j} := \psi_i(u_{i,j})$ とおく．各 $\overline{v}_{i,j}$ の代表元 $v_{i,j} \in K$ を 1 つ選び，$\lambda_{i,j} \in \mathrm{Hom}_F(U_i, F)$ を

$$\lambda_{i,j}(u) := \mathrm{Tr}_{K/F}(v_{i,j} u)$$

と定める．代表元を変更したときの差は $U_i^\perp$ に属するため，この定義は代表元の選び方に依存しない．トレースペアリングに関する双対基底の定義より，$\lambda_{i,1}, \ldots, \lambda_{i,n_i}$ は $\boldsymbol{u}^{(i)}$ に対する双対基底である．したがって，F-線形自己写像 $T_i : U_i \to U_i$ に対して

$$\mathrm{tr}_F(T_i) = \sum_{j=1}^{n_i} \lambda_{i,j}(T_i(u_{i,j}))$$

が成立する．ここで $T_i = \varphi_i^\star \circ \psi_i$ とおくと，随伴写像の定義から

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}_F(\varphi_i^\star \circ \psi_i) &= \sum_{j=1}^{n_i} \mathrm{Tr}_{K/F}\big(v_{i,j} \varphi_i^\star(\psi_i(u_{i,j}))\big) \\ &= \sum_{j=1}^{n_i} \mathrm{Tr}_{K/F}\big(\varphi_i(\overline{v}_{i,j}) \psi_i(u_{i,j})\big).\end{aligned}$$

よって，i について和を取ると

$$\langle \varphi, \psi \rangle_{\mathrm{map}} = \mathrm{Tr}_{K/F}\left(\sum_{i=1}^{\ell} \sum_{j=1}^{n_i} x_{i,j} y_{i,j} \right) \tag{A.1}$$

を得る．

まず $\varphi \in \mathcal{C}^{\perp_{\mathrm{map}}}$ とし，$\psi \in \mathcal{C}$ を任意にとる．$\mathcal{C}$ は K-線形であるため，任意の $a \in K$ に対して $a\psi \in \mathcal{C}$ である．したがって，式 (A.1) より

$$0 = \langle \varphi, a\psi \rangle_{\mathrm{map}} = \mathrm{Tr}_{K/F}\left(a \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{j=1}^{n_i} x_{i,j} y_{i,j} \right) \quad (a \in K)$$

となる．トレースペアリングの非退化性より

$$\sum_{i=1}^{\ell} \sum_{j=1}^{n_i} x_{i,j} y_{i,j} = 0$$

となる．したがって，

$$[\mathcal{C}^{\perp_{\mathrm{map}}}]_{\overline{\boldsymbol{v}}} \subseteq [\mathcal{C}]^{\perp_{\mathrm{E}}}_{\boldsymbol{u}}$$

を得る．

逆に，$x = (x_{i,j})_{i,j} \in [\mathcal{C}]^{\perp_{\mathrm{E}}}_{\boldsymbol{u}}$ とする．写像 $\varphi \mapsto [\varphi]_{\overline{\boldsymbol{v}}}$ は $\mathcal{H}_{U^\perp}$ から K^n への K-線形同型なので，$[\varphi]_{\overline{\boldsymbol{v}}} = x$ を満たす φ が一意に存在する．任意の $\psi \in \mathcal{C}$ に対し，ユークリッ

© 2026 Information Processing Society of Japan

ド直交性より

$$\sum_{i=1}^{\ell}\sum_{j=1}^{n_i} x_{i,j}y_{i,j} = 0$$

である．式 (A.1) から $\langle\varphi,\psi\rangle_{\mathrm{map}} = 0$ となるため，$\varphi \in \mathcal{C}^{\perp_{\mathrm{map}}}$ である．したがって，

$$[\mathcal{C}]_{\boldsymbol{u}}^{\perp_{\mathrm{E}}} \subseteq [\mathcal{C}^{\perp_{\mathrm{map}}}]_{\overline{\boldsymbol{v}}}$$

を得る．以上より，主張が従う． □

A.2.3 定理 4.4 の証明

定理 4.4（再掲）. 第 4 章で定めたトレースペアリングに関する双対基底 $\overline{\boldsymbol{v}}$ に関して

$$\mathrm{LRS}(k,c,\boldsymbol{u})^{\perp_{\mathrm{E}}} = \mathrm{LG}(n-k,c^{\vee},U^{\perp},\overline{\boldsymbol{v}})$$

が成立する．

証明. 第 3 章のベクトル表示の定義より

$$\mathrm{LRS}(k,c,\boldsymbol{u}) = [\mathrm{LRS}_{\mathrm{map}}(k,c,U)]_{\boldsymbol{u}}$$

である．したがって，補題 4.3 より

$$\begin{aligned}\mathrm{LRS}(k,c,\boldsymbol{u})^{\perp_{\mathrm{E}}} &= [\mathrm{LRS}_{\mathrm{map}}(k,c,U)]_{\boldsymbol{u}}^{\perp_{\mathrm{E}}}\\ &= [\mathrm{LRS}_{\mathrm{map}}(k,c,U)^{\perp_{\mathrm{map}}}]_{\overline{\boldsymbol{v}}}\end{aligned}$$

一方，[3, 定理 5.6] より，写像空間上で

$$\mathrm{LRS}_{\mathrm{map}}(k,c,U)^{\perp_{\mathrm{map}}} = \mathrm{LG}_{\mathrm{map}}(n-k,c^{\vee},U^{\perp})$$

が成立する．これを $\overline{\boldsymbol{v}}$ によってベクトル表示すると，第 3 章の定義より

$$[\mathrm{LG}_{\mathrm{map}}(n-k,c^{\vee},U^{\perp})]_{\overline{\boldsymbol{v}}} = \mathrm{LG}(n-k,c^{\vee},U^{\perp},\overline{\boldsymbol{v}})$$

となる．したがって，

$$\mathrm{LRS}(k,c,\boldsymbol{u})^{\perp_{\mathrm{E}}} = \mathrm{LG}(n-k,c^{\vee},U^{\perp},\overline{\boldsymbol{v}})$$

を得る． □

A.2.4 定理 4.5 の証明

定理 4.5（再掲）. 第 4 章で定めたトレースペアリングに関する双対基底 $\overline{\boldsymbol{v}}$ と対応する基底 $\boldsymbol{\alpha}^{\vee}$ に関して

$$\begin{aligned}\mathrm{LRS}(k,c,\boldsymbol{u})^{\perp_{\mathrm{E}}} &= \mathrm{LG}(n-k,c^{\vee},U^{\perp},\overline{\boldsymbol{v}})\\ &= \mathrm{LRS}(n-k,c^{\vee},\boldsymbol{\alpha}^{\vee})\end{aligned}$$

が成立する．

証明. 定理 4.4 より

$$\mathrm{LRS}(k,c,\boldsymbol{u})^{\perp_{\mathrm{E}}} = \mathrm{LG}(n-k,c^{\vee},U^{\perp},\overline{\boldsymbol{v}})$$

が成立する．

アルゴリズム 1 Overbeck 型識別器

入力： 生成行列 $G \in K^{k\times n}$ および $1 \le h \le n-k$ を満たす整数 h
出力： 階数 ρ，真偽値 b

$H \leftarrow G$
$M \leftarrow G$
各 $r = 1,\dots,h$ **について**
  $H \leftarrow \mathcal{D}_c(H)$
  $M \leftarrow \begin{pmatrix} M \\ H \end{pmatrix}$
$\rho \leftarrow \mathrm{rank}_K(M)$
$b \leftarrow (\rho = k+h)$

さらに，定理 4.1 を $(n-k,c^{\vee},U^{\perp},\overline{\boldsymbol{v}})$ に適用する．第 4 章で定めた対応する基底 $\boldsymbol{\alpha}^{\vee}$ に関して

$$\mathrm{LG}(n-k,c^{\vee},U^{\perp},\overline{\boldsymbol{v}}) = \mathrm{LRS}(n-k,c^{\vee},\boldsymbol{\alpha}^{\vee})$$

を得る．以上の 2 つの等号を合わせれば

$$\begin{aligned}\mathrm{LRS}(k,c,\boldsymbol{u})^{\perp_{\mathrm{E}}} &= \mathrm{LG}(n-k,c^{\vee},U^{\perp},\overline{\boldsymbol{v}})\\ &= \mathrm{LRS}(n-k,c^{\vee},\boldsymbol{\alpha}^{\vee})\end{aligned}$$

となり，主張が従う． □

A.3 計算機実験の補足

A.3.1 有限体と識別器の実装

有限体は，`galois` を用いて $F = \mathbb{F}_q$，$K = \mathbb{F}_{q^m}$ として構成した．有限体上のベクトルおよび行列は，`galois` の有限体配列として表現した．また，各設定で K の F-基底を 1 つ固定し，K の各元をその基底に関する F^m のベクトルとして表した．この表示は，ブロックごとの F-線形独立性を階数計算により確認するために用いた．

自己同型には，q-フロベニウス自己同型 $\theta(a) = a^q$ を用いた．設定 A では $\delta = 0$ とし，設定 B および C では $\delta = \mathrm{id}_K - \theta$ とした．符号の構成と識別器には，同じ自己同型および θ-導分の実装を用いた．

写像 $\mathcal{D}_c$ および行列 $\Gamma_c^h(G)$ は，第 5 章の定義に従って実装した．具体的には，第 i ブロックの各成分 x に

$$u_{c_i}(x) = \delta(x) + c_i\theta(x)$$

を適用し，得られた行列の K 上の階数を計算した．

本実験で用いたパラメータを表 A·1 に示す．

階数の比較に用いた疑似コードをアルゴリズム 1 に示す．

本実験では，すべての設定で $h = 1$ とした．上記のアルゴリズムにおける判定結果 b は，

$$\mathrm{rank}_K\,\Gamma_c^h(G) = k+h$$

が成立するか否かのみを表す．したがって，この判定は与えたブロック分割，評価点，自己同型および θ-導分に対する LRS 型の階数条件との一致を調べるものである．ただ

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·1　計算機実験のパラメータ

設定	q	m	$(\dim_F V_i)_i$	$(n_i)_i$	(n,k)	δ	$(c_i)_i$
A	3	3	$(1,1)$	$(2,2)$	$(4,2)$	0	$(1,2)$
B	3	5	$(0,2)$	$(5,3)$	$(8,4)$	$\mathrm{id}_K-\theta$	$(2,0)$
C	3	17	$(0,2)$	$(17,15)$	$(32,16)$	$\mathrm{id}_K-\theta$	$(0,2)$

し，階数条件との一致だけから入力された生成行列によって定まる符号が LRS 符号または LG 符号であることが保証されるわけではない．

階数は，有限体 K 上のガウス消去法により計算した．階数計算の対象となる各行列について，実装したガウス消去法の結果と，`galois` の有限体配列に対する `numpy.linalg.matrix_rank` の結果を照合し，両者が一致することを確認した．

計算環境は，Python 3.12.13，NumPy 2.0.2 および `galois` 0.4.11 である．

A.3.2　生成行列の構成

A.3.2.1　設定 A および B

設定 A および B では，各ブロックについて K/V_i の基底を固定し，符号語を K^n のベクトルとして表した．Ore 多項式環 $K[X;\theta,\delta]$ における次数が k 未満の多項式全体を K-ベクトル空間とみなし，その基底として $1, X, \ldots, X^{k-1}$ をとった．$1, X, \ldots, X^{k-1}$ のそれぞれから LG 符号の定義に従って得られる符号語を行として並べ，生成行列 G_0 を構成した．

対応する LRS 符号については，$\alpha_{i,j} := \tau_i(\overline{\beta}_{i,j})$ により定めた対応する基底を用いて生成行列を構成し，G_0 と成分ごとに一致することを確認した．さらに，G_0 にランダムな正則行変換を施し，得られた生成行列を G として識別器に用いた．

A.3.2.2　設定 C

設定 C では，非零の θ-導分を用いた長さ $n=32$ の 2 ブロックの場合について，$\Gamma_c^1(G)$ の階数を確認することを目的とする．

LG 符号は定義に従って直接構成し，得られた生成行列を G_0 とした．この G_0 にランダムな正則行変換を施し，得られた生成行列を G として識別器に用いた．ただし，対応する LRS 符号は構成せず，両符号の生成行列の比較も行わなかった．

A.3.3　ランダム行列の生成

比較対象として用いるランダム行列を $G' \in K^{k\times n}$ とする．各成分を K 上で一様に生成し，$\mathrm{rank}_K\, G' = k$ かつ各ブロックの列ベクトルが F 上線形独立となる行列を採用した．これらの条件を満たさない場合は，行列を生成し直した．

第 i ブロックの列ベクトルを $g_{i,1}, \ldots, g_{i,n_i} \in K^k$ とする．K^k を F-ベクトル空間とみなし，

$$\dim_F \mathrm{Span}_F\{g_{i,1}, \ldots, g_{i,n_i}\} = n_i$$

であることにより，各ブロックの列ベクトルが F 上線形独立であることを確認した．

各設定について，ランダム行列 G' を新たに生成して識別器を適用する試行を 20 回行った．識別器には，生成行列 G に対する場合と同じ自己同型，θ-導分，評価点，ブロック分割および $h=1$ を用いた．

$\Gamma_c^1(G') \in K^{2k\times n}$ であるため，

$$\mathrm{rank}_K\, \Gamma_c^1(G') \le \min\{2k, n\}$$

である．設定 A，B，C のいずれにおいても，20 回の試行すべてで等号が成立した．なお，この結果は各設定 20 回の試行で観測されたものであり，ランダム行列に対する階数の分布を示すものではない．

A.3.4　評価点の代表元変更

評価点の代表元の選択が識別器の出力に与える影響を調べるため，設定 A において，識別器に与える一方のブロックの評価点のみを変更した．生成行列 G，ブロック分割，自己同型および θ-導分は固定した．

各評価点 c_i について，同じ (θ,δ)-共役類に属する c_i とは異なる元を全列挙したところ，12 個得られた．これらを 1 つずつ第 i ブロックの評価点として識別器に与え，他方のブロックには符号の構成に用いた評価点を与えた．評価点の変更は各ブロック 12 通り，合計 24 通りである．

符号の構成に用いた評価点では $\mathrm{rank}_K\, \Gamma_c^1(G) = 3$ であったが，代表元を変更した全 24 通りでは階数 4 が観測された．したがって，設定 A では，同じ共役類に属する元であっても，符号の構成に用いたものと異なる代表元を識別器に与えると，式 (1) の等式は成立しなかった．

ただし，この結果は設定 A に対するものであり，一般のパラメータにおいて同じ現象が生じることを示すものではない．

© 2026 Information Processing Society of Japan